

포트폴리오

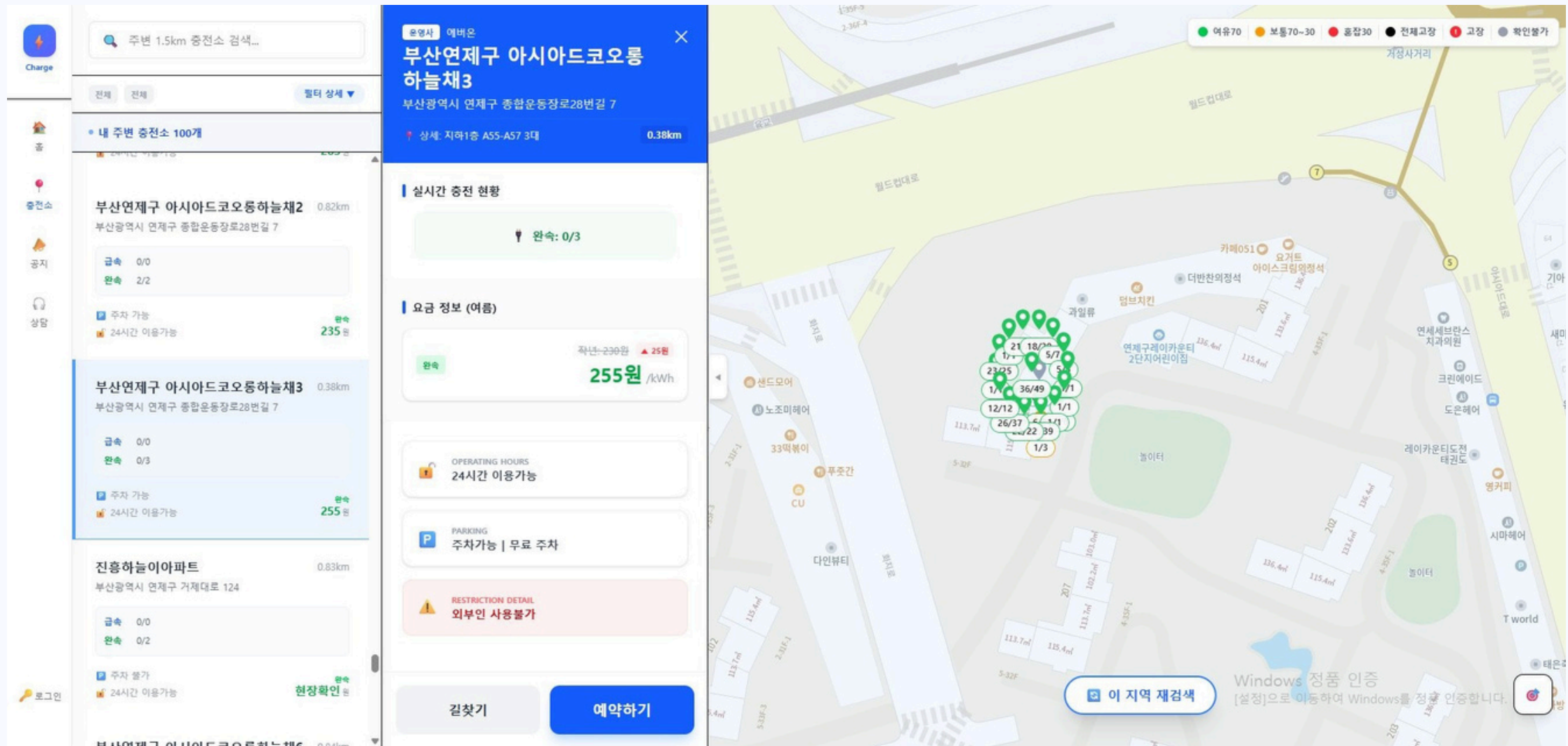
지도 기능 개발 담당

전기차 충전소 탐색 서비스

실시간 지도 인터페이스 구현

주요 구현 기능

- 스파이더파이어**
라이브러리없이점차원형 배치 직접 설계
- 마커 클러스터링**
DOM최소화로수천개 마커 렌더링 최적화
- 충전소 목록 검색**
반경1.5km,급속/완속구분, 10분 실시간 업데이트
- 마커 색상 강조**
6가지충전상태색상 + 인터랙티브 호버 연동
- SQL 쿼리 최적화**
서브쿼리통합·인라인뷰·사각형 필터 성능 개선
- 위치 기반 탐색**
현재위치기준거리표시, 100개 거리순 조회



겹친 마커 원형 배치 알고리즘

동일 위치 마커를 삼각함수로 원형 분산
외부 라이브러리 없이 직접 설계·구현

라이브러리 미사용

번들 크기 감소, 동작 완전 제어
프로젝트 요구에 맞게 최적화

구현 상세

동적 반경

마커 수에 따라 반경 자동 조절

균등 배치

2π 를 마커 수로 나눠 균등 분산

좌표 계산

$\cos \rightarrow$ 위도, $\sin \rightarrow$ 경도 오프셋

인지 부하↓

클릭 Depth 감소, 탐색 편의 향상

```
const count = group.length; // 마커 수 기반
```

```
동적 반경 const radius = Math.min(
    0.00005 + count * 0.000005, 0.00015);
```

```
// 겹친 마커 그룹 원형 분산 if
```

```
(group.length > 1) {
```

```
// 360도 균등 분할
```

```
const angle = (2 * Math.PI * index)
```

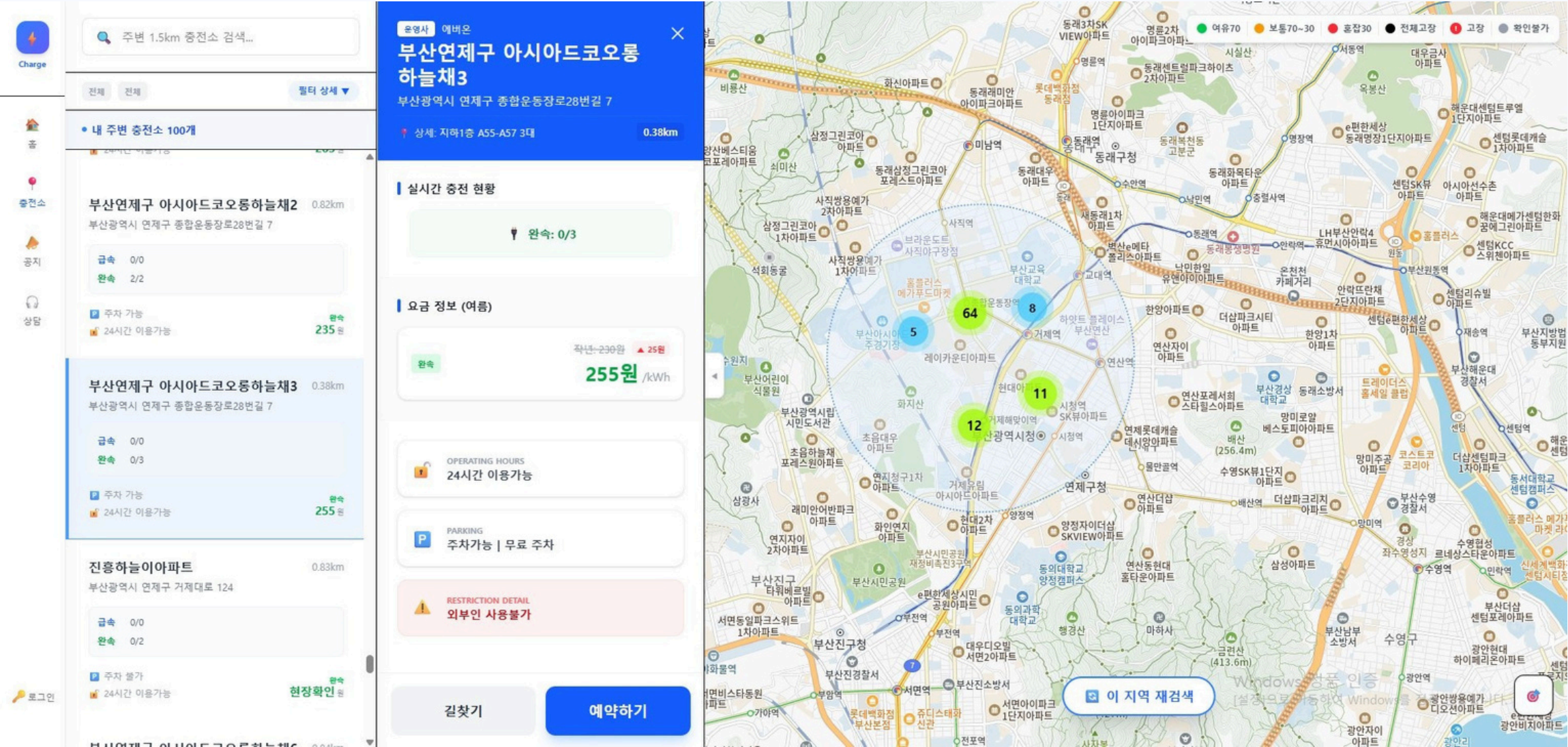
```
/ count - Math.PI / 2;
```

```
// 삼각함수로 위경도 좌표 계산
```

```
lat = item.lat + radius * Math.cos(angle); lng = item.lng +
```

```
radius * Math.sin(angle);
```

```
}
```

클러스터링 & 지도-사이드바 연동

수천 개 마커 동시 렌더링 시 브라우저 부하 해결
클러스터 상태에서 목록 호버 강조 유지

렌더링 성능 최적화

DOM 요소 생성 최소화, 메모리 부하 방지
클러스터·마커 상태 모두 호버 강조 동작

```
map,
averageCenter: true,
minLevel: 6, // 줌6 이하에서 클러스터링 gridSize: 60, // 60px
});
// 내 마커 그룹화 disableClickZoom: true
// MarkerClusterer 초기화
clustererRef.current = new MarkerClusterer({
// 목록 호버 → 클러스터 강조 연동 kakao.maps.event.addListener(cluster, 'mouseover', () =>
{
cluster.getMarkers().forEach(marker => {
if (marker._statId === hoveredId) {
setHighlightCluster(cluster); return;
}
});
});
});
```

클러스터링

- 1 축소 레벨 따라 자동 그룹화
- 2 숫자로 개수 즉시 파악
- 3 클릭 시 해당 영역 줌인
- 4 목록 호버 시 클러스터 강조

반경 탐색

- 1 1.5km 반경 100개 거리순
- 2 거리 실시간 표시
- 3 검색도 반경 내에서만 동작
- 4 이 지역 재검색 제공

목록 검색 & 실시간 현황

반경 1.5km 내 충전소만 검색·표시
급속·완속 구분 + 10분마다 실시간 업데이트

10분마다 자동 업데이트

충전기 실시간 현황 자동 갱신
사용자가 항상 최신 상태 확인 가능

주요 기능

반경 검색

1.5km 범위 내 충전소만 검색 결과로 표시

급속/완속

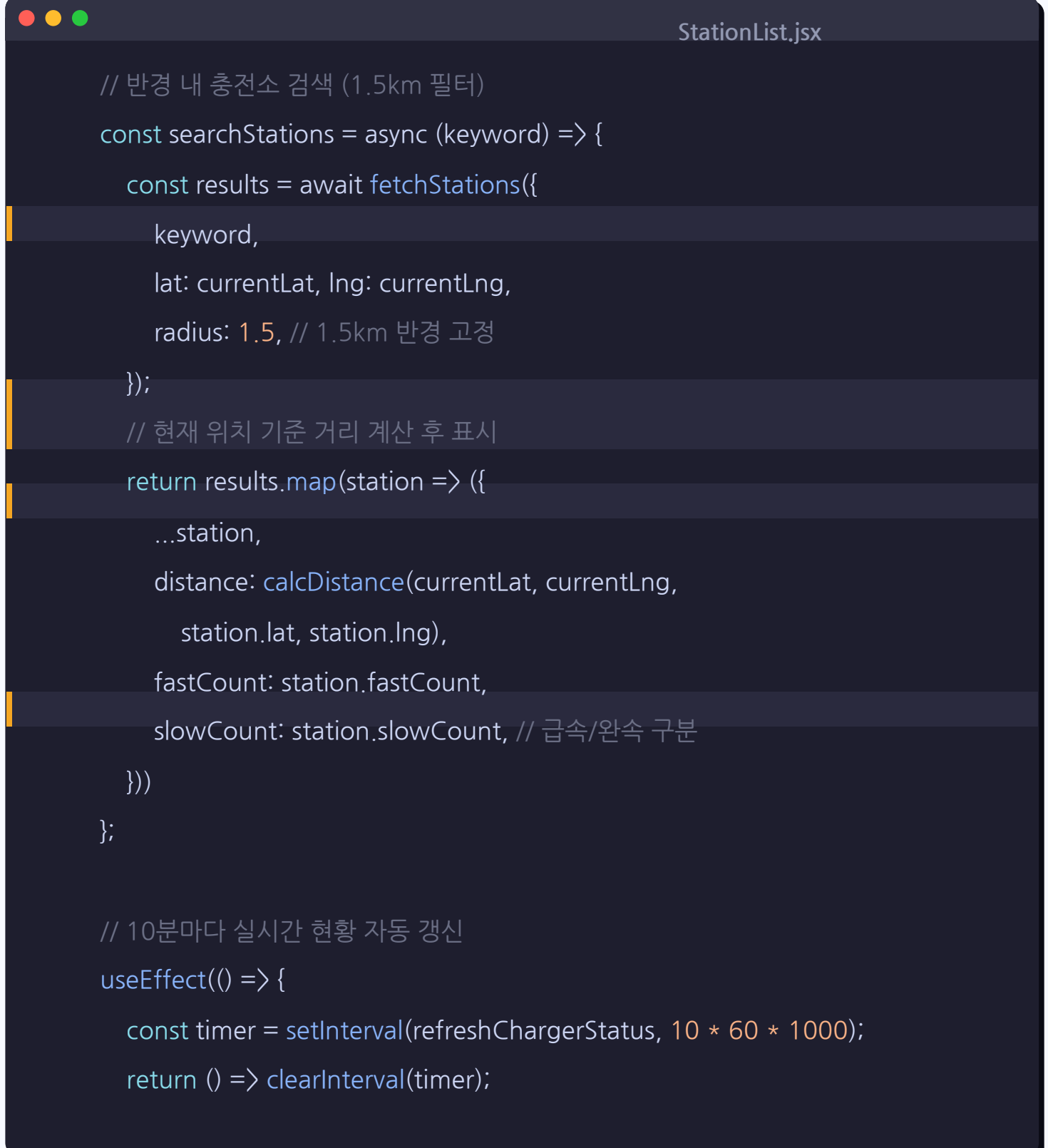
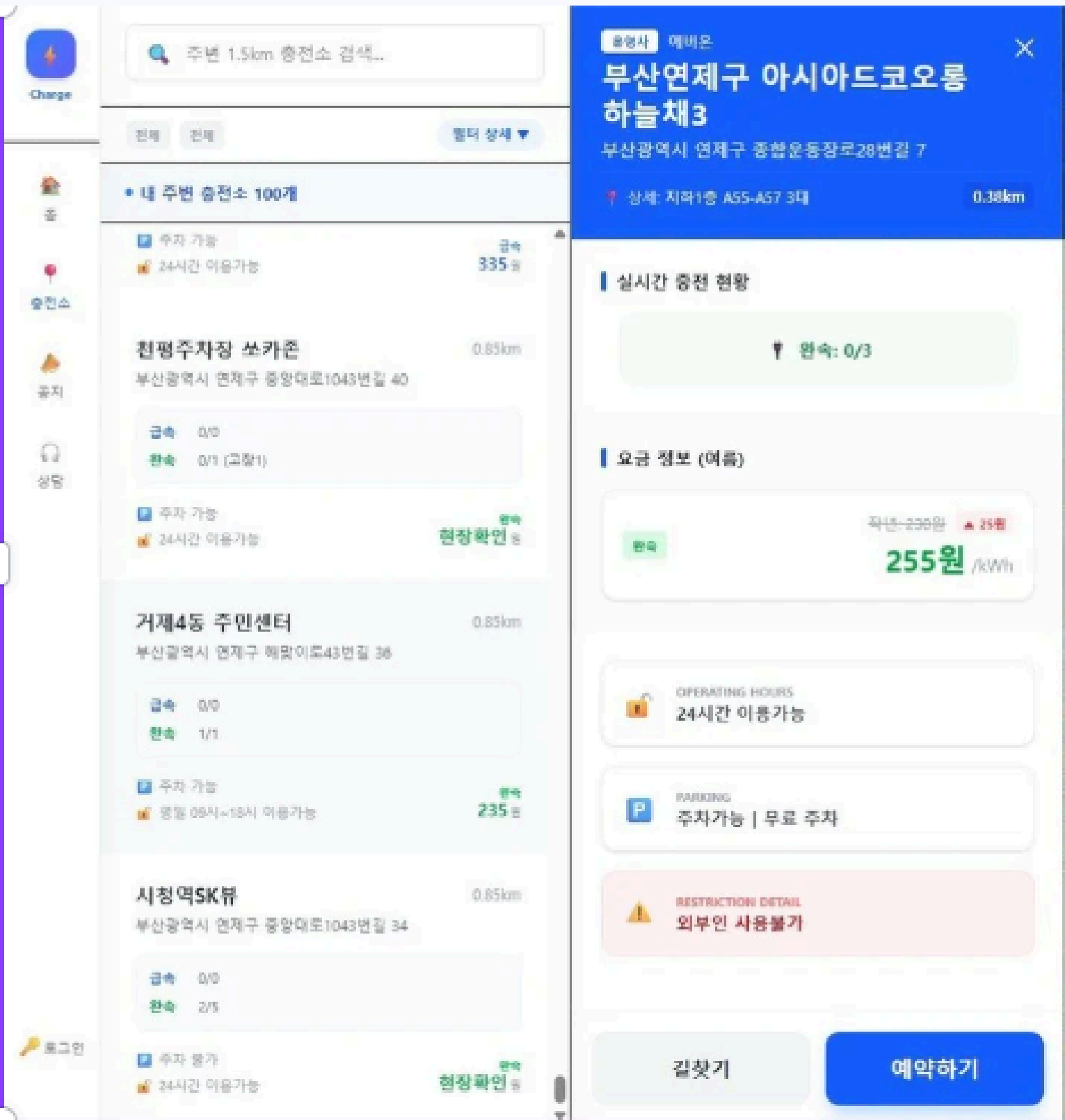
충전기 타입 구분하여 목록에 각각 표시

거리 표시

현재 내 위치에서 충전소까지 거리 실시간 표시

실시간 현황

10분 주기 자동 갱신으로 최신 충전 상태 반영



}, []);

충전 상태 시각화 & 인터랙션

6가지 충전 상태별 마커 색상으로 즉각 파악
목록↔지도 실시간 양방향 호버 연동
충전소 상태별 마커 색상

- 여유(70%+)

● 보통(30~70%)

● 혼잡(30%↓)
- 전체고장

● 고장

● 확인불가

인터랙티브 UX

Hover 마커강조

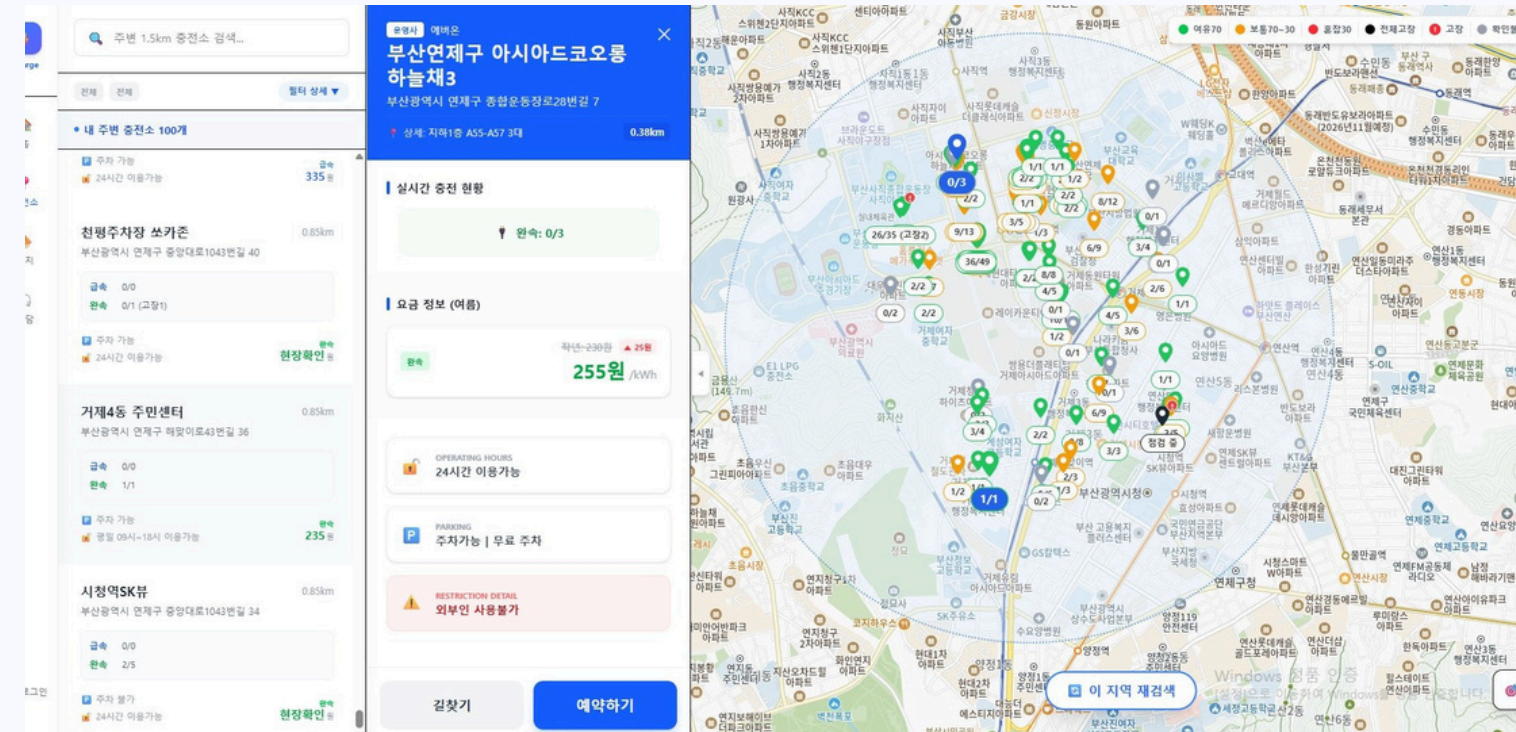
- 목록 호버 → 해당 마커 확대 애니메이션

상세 페이지 연동

- 상세 클릭 → 마커 파란색 강조 표시

클러스터 Hover

- 클러스터 상태에서도 강조 동작 유지



```
MapMarker.jsx

// 상태별 집계 — CHARGER 1회 스캔
SELECT STAT_ID,
COUNT(CASE WHEN STAT='2' THEN 1 END) AS availableCount,
COUNT(CASE WHEN CHARGER_TYPE IN('01','03'...) THEN 1 END) AS fastCount,
COUNT(CASE WHEN CHARGER_TYPE IN('02','07') THEN 1 END) AS slowCount
FROM CHARGER GROUP BY STAT_ID

// 마커 색상 결정 로직
const getMarkerColor = (available, total) => {
  const rate = available / total;
  if (rate >= 0.7) return '#34A853'; // 여유
  if (rate >= 0.3) return '#FBBC04'; // 보통
  return '#EA4335'; // 혼잡
};

// Hover 강조 핸들러
const handleMouseOver = (statId) => {
  setHoveredMarkerId(statId);
  updateMarkerSize(statId, 'large');
};
```

ChargeNow · 지도 기능 포트폴리오

쿼리 최적화 전략 3가지

① 서브쿼리 통합

BEFORE CHARGER 3회 스캔
AFTER GROUP BY 인라인 뷰 1회

- 동일 테이블 3번 스캔 구조 제거
- availableCount-fastCount-slowCount 동시 산출
- JOIN 1회로 전체 집계 처리

② 인라인 뷰 조인

BEFORE 상관 서브쿼리 (행마다 실행)
AFTER LEFT JOIN 1회 처리

- 상관 서브쿼리 → 결과 행 수만큼 반복 실행
- 인라인 뷰로 전체 1회 실행으로 단축
- 요금 정보(급속·완속) 동시 조회

③ 사각형 필터

BEFORE Haversine 전체 행 계산
AFTER BETWEEN 1차 범위 축소

- LAT·LNG 인덱스 스캔 유도, 대상 행 수 감소
- 111·88 = 위도·경도 1도당 km 근사값
- 2차로 정확한 Haversine 거리 필터 적용

```
1  /* 최적화1: 서브쿼리 통합 - CHARGER 스캔 3→1 */
2  LEFT JOIN (
3    SELECT STAT_ID,
4      COUNT(CASE WHEN STAT='2' THEN 1 END) AS availableCount,
5      COUNT(CASE WHEN TYPE IN('01','03'...) THEN 1 END) AS fastCount,
6      COUNT(CASE WHEN TYPE IN('02','07') THEN 1 END) AS slowCount
7    FROM CHARGER GROUP BY STAT_ID
8  ) c_stats ON s.STAT_ID = c_stats.STAT_ID
9
10 /* 최적화2: 인라인 뷰 조인 - 상관 서브쿼리 제거 */
11 LEFT JOIN CHARGER_PRICE p1 ON s.BNM = p1.BNM
12    AND p1.APPLY_YEAR = :year AND p1.SEASON = :season
13
14 /* 최적화3: 사각형 필터 - 인덱스 스캔 유도 */
15 WHERE s.LAT BETWEEN (:lat-(:radius/111)) AND (:lat+(:radius/111))
16    AND s.LNG BETWEEN (:lng-(:radius/88)) AND (:lng+(:radius/88))
17
18 -- 2차: 정확한 Haversine 거리 필터
19 WHERE t.distance <= :radius
20 ORDER BY t.distance ASC
21 FETCH NEXT 100 ROWS ONLY
```

1

스파이더파이어

삼각함수기반원형분산—라이브러리 미사용 직접 설계

2

클러스터링

DOM 최소화 렌더링 + 클러스터 상태 호버 강조 연동

3

목록 & 검색

반경 1.5km 검색·거리 표시·급속완속 구분·10분 업데이트

4

마커 색상 강조

6가지 충전 상태 색상 + 목록↔지도 실시간 호버 연동

5

SQL 최적화

서브쿼리 통합·인라인 뷰·사각형 필터로 응답 성능 개선

6

위치 기반 탐색

현재 위치 1.5km 내 100개 거리순 + 이 지역 재검색